

Chapitre 16

Les obligations d'entreprise

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) L'acte de fiducie est le contrat qui régit l'émission : montant, échéance, coupon, rang de créance, sûretés, et surtout les clauses de sauvegarde — plafond d'endettement, ratios financiers à respecter, restrictions sur les dividendes ou les cessions d'actifs.
- (b) Le fiduciaire représente collectivement les porteurs, vérifie le respect des clauses et déclenche les recours en cas de manquement. Sa présence est nécessaire car les porteurs, nombreux et dispersés, n'auraient individuellement aucun intérêt à supporter seuls le coût d'une action en justice dont le bénéfice serait partagé par tous.
- (c) Une fois l'emprunt levé, l'actionnaire a intérêt à accroître le risque de l'entreprise : il capte l'essentiel des gains si le pari réussit, tandis que les créanciers subissent l'essentiel des pertes s'il échoue. Les clauses de sauvegarde bornent cette possibilité : c'est le conflit actionnaires-créanciers, un problème d'agence.
- (d) Les quatre dimensions sont l'émetteur, la maturité, le taux d'intérêt (fixe, variable, ou coupon nul), et les sûretés (garantie ou chirographaire). Le rang de créance fixe l'ordre dans lequel les créanciers sont désintéressés en cas de liquidation (garanties, puis senior, puis subordonnées, puis actionnaires) ; plus le rang est prioritaire, plus le taux de recouvrement espéré est élevé, et donc plus le rendement exigé à l'émission est faible.

Correction — Exercice 2

- (a) La clause de remboursement anticipé (option d'achat détenue par l'émetteur), le fonds d'amortissement (remboursement obligatoire d'une fraction chaque année), le rachat sur le marché secondaire, et l'offre publique de rachat (*tender offer*).
- (b) Ces mécanismes profitent systématiquement à l'émetteur car il choisit de les activer précisément quand cela l'arrange : lorsque les taux ont baissé et que se refinancer coûte moins cher. Le porteur en subit la conséquence sous la forme d'un risque de réinvestissement : il récupère son capital au moment où les placements alternatifs rapportent le moins.
- (c) Le risque de spread se matérialise fréquemment (l'écart de rendement exigé par le marché fluctue en permanence), tandis que le risque de défaut est rare mais coûteux. Pour un investisseur qui conserve l'obligation jusqu'à l'échéance, seul le défaut compte réellement ; pour un portefeuille valorisé au marché (portefeuille de négociation, fonds), c'est le spread qui détermine la performance mesurée au jour le jour.
- (d) Le risque d'événement est celui d'une dégradation soudaine liée à une opération exceptionnelle : par exemple un rachat par endettement (LBO), qui augmente brutalement l'endettement de la cible, ou une restructuration/acquisition majeure. La clause de remboursement en cas de changement de contrôle (*poison put*) y répond directement, en permettant au porteur d'exiger le remboursement si l'entreprise est reprise.

Correction — Exercice 3

- (a) L'ange déchu (entreprise autrefois bien notée, dégradée depuis), l'émetteur en croissance sans historique suffisant pour une notation élevée, et l'entreprise issue d'un rachat par endettement, dont la structure financière est délibérément très endettée.
- (b) Le coupon différé (rien n'est versé pendant les premières années), le paiement en nature ou PIK (le coupon est réglé en nouveaux titres plutôt qu'en numéraire), et le coupon progressif (taux croissant dans le temps). Elles révèlent collectivement que ces structures reportent la charge de trésorerie vers le futur, en pariant sur une amélioration de la situation de l'entreprise ; si ce pari échoue, l'endettement a entre-temps augmenté (le PIK accroissant mécaniquement le principal dû), si bien que ces titres concentrent le risque sur les années ultérieures.
- (c) Le taux de défaut par émission compte simplement la proportion d'émissions ayant fait défaut ; le taux de défaut en montant pondère par les montants concernés, si bien qu'une grande émission

défaillante pèse beaucoup plus lourd dans le second indicateur que dans le premier. Le taux de recouvrement et le taux de défaut sont négativement corrélés car les années de forts défauts sont aussi celles où les actifs à céder sont nombreux et les acheteurs rares : les recouvrements baissent précisément quand les défauts se multiplient.

(d) rendement espéré $\approx$ rendement affiché $- PD \times (1 - \text{taux de recouvrement})$. Au-delà de la perte attendue, l'écart de rendement avec le souverain rémunère une prime de risque pour l'incertitude entourant cette perte, une prime de liquidité pour la difficulté de revente, et parfois un traitement fiscal différent.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16, chapitres 1 à 15, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 6 montrait que le marquage au marché fait varier quotidiennement la valeur d'une position futures, indépendamment de tout changement dans les fondamentaux du contrat sous-jacent : c'est un mécanisme de valorisation, pas un signal que le contrat a été rompu. La distinction de ce chapitre obéit exactement à la même logique : un portefeuille valorisé au marché enregistre une perte ou un gain chaque fois que l'écart de rendement exigé par le marché se déplace, même si l'émetteur continue d'honorer scrupuleusement ses engagements — c'est le risque de spread, et non le risque de défaut, qui se matérialise au jour le jour dans la valeur affichée du portefeuille, exactement comme le marquage au marché fait fluctuer la valeur d'une position futures sans qu'aucun défaut ne soit en cause.

(b) Le chapitre 7 montrait qu'un ratio de couverture calculé en supposant une corrélation parfaite ($\rho = 1$) entre l'instrument de couverture et l'exposition sous-estime le risque résiduel, précisément parce que la vraie corrélation, imparfaite, laisse subsister un écart non couvert. Supposer l'indépendance entre le taux de défaut et le taux de recouvrement commet exactement la même erreur de modélisation : en réalité, ces deux grandeurs sont négativement corrélées (les recouvrements chutent quand les défauts se multiplient), de sorte qu'un modèle les traitant comme indépendantes sous-estime systématiquement la perte totale précisément dans les scénarios où elle compte le plus — les périodes de tension généralisée — de la même façon qu'une hypothèse de corrélation parfaite sous-estime le risque résiduel d'une couverture croisée.

(c) Le chapitre 10 montrait que le rendement d'opportunité y d'une matière première n'est pas directement observable : il se déduit, en résidu, de l'écart entre le prix de marché observé et le prix théorique calculé sans lui, et capture ainsi des éléments (coûts de stockage, rareté ponctuelle) qui échappent à toute mesure directe. Le « puzzle de l'écart de crédit » de ce chapitre procède de la même démarche méthodologique : une fois la perte attendue — la seule composante directement calculable — retranchée du spread observé, ce qui subsiste est lui aussi un résidu implicite, qui capture des facteurs (prime de liquidité, crainte de pertes extrêmes rares) tout aussi difficiles à mesurer directement que le rendement d'opportunité du chapitre 10.

(d) Le chapitre 14 montrait que le risque véritable des produits exotiques tient à une asymétrie d'information : l'émetteur maîtrise la structure et ses hypothèses de valorisation, l'acheteur beaucoup moins. Les structures de paiement du haut rendement — coupon différé, paiement en nature — exposent le porteur à un risque de même nature : en reportant la charge de trésorerie vers l'avenir, elles peuvent maintenir l'apparence d'un service régulier de la dette alors même que la situation de crédit sous-jacente se dégrade déjà, une dégradation que l'émetteur, gérant directement sa trésorerie et ses perspectives, perçoit nécessairement avant le porteur, qui ne dispose que d'informations publiques et différées.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Perte attendue = $PD \times (1 - \text{recouvrement}) = 0,03 \times (1 - 0,40) = 0,03 \times 0,60 = \mathbf{1,80\%}$.
- (b) Rendement espéré = $9\% - 1,80\% = \mathbf{7,20\%}$.
- (c) Spread total = $9\% - 4\% = \mathbf{5,00\%}$. La perte attendue (1,80 %) en explique $1,80/5,00 \approx \mathbf{36\%}$.
- (d) La part non expliquée, $5,00\% - 1,80\% = \mathbf{3,20\%}$, correspond à la prime de risque (incertitude autour de la perte attendue elle-même), à la prime de liquidité (difficulté de revente de l'obligation), et éventuellement à un traitement fiscal différent. Dans cet exemple, la perte attendue n'explique qu'environ un tiers du spread observé : les deux tiers restants illustrent concrètement le « puzzle de l'écart de crédit », à savoir que les écarts observés sur le marché dépassent nettement ce que justifierait la seule perte attendue liée au risque de défaut.

Correction — Exercice 6

- (a) Le collatéral réalise exactement 20 millions pour une créance garantie de 20 millions : taux de recouvrement = $20/20 = \mathbf{100\%}$.
- (b) Montant disponible après la créance garantie = $90 - 20 = \mathbf{70}$ millions. La dette senior (50 millions) est intégralement payée sur ce montant : taux de recouvrement = $50/50 = \mathbf{100\%}$.
- (c) Montant restant après la dette senior = $70 - 50 = \mathbf{20}$ millions, à répartir sur une dette subordonnée de 40 millions : taux de recouvrement = $20/40 = \mathbf{50\%}$. Il ne reste plus rien pour les actionnaires, qui reçoivent $\mathbf{0}$.
- (d) Taux de défaut par émission = $8/200 = \mathbf{4,00\%}$. Montant en défaut = $800 + 7 \times 50 = 800 + 350 = 1\,150$ millions, sur un encours total de $200 \times 50 = 10\,000$ millions : taux de défaut en montant = $1\,150/10\,000 = \mathbf{11,50\%}$. L'écart est considérable (4,00 % contre 11,50 %) parce qu'une seule émission géante, représentant à elle seule 8 % du montant total, pèse autant dans le second indicateur que seize émissions de taille moyenne : le taux de défaut par émission traite chaque émission de façon égale, quelle que soit sa taille, tandis que le taux de défaut en montant reflète l'exposition économique réelle du portefeuille.